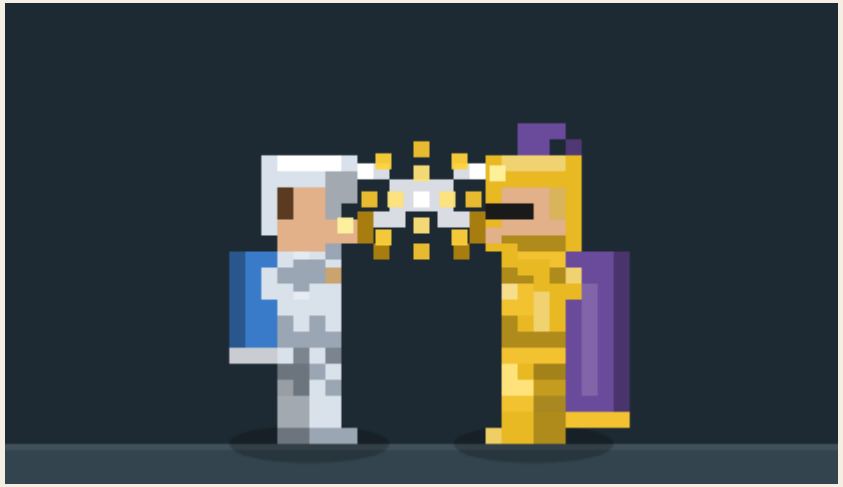
Combate: monstros e duelo de espadas





16
monstros animados: 36 tiras, 160 quadros

14 px
distância de duelo entre dois humanos (0,58 quadrado)

120 ms
janela para dois golpes virarem choque de espadas

O que tem neste documento

1. A animação de cada monstro das cavernas

Os 16 monstros (12 comuns e 4 chefes) com um **ataque** de 5 quadros e uma **defesa** de 4 quadros. Os chefes ganham também a animação da **fase especial**.

2. A regra da distância

Cada lutador fica parado na distância exata em que **só a arma encosta** no inimigo. Os corpos nunca se tocam. Quem tem arma curta dá um passo (avanço) no golpe e volta.

3. Combate 1×1 e 2×1

Lugares em volta do alvo, um atacante por vez, e o golpe pelas costas.

4. Espadas que se batem

Três linhas de golpe (alto, médio, baixo) e a estocada. Quando dois golpes chegam juntos, **as lâminas se chocam**, saem faíscas e os dois recuam. Vale no PvP e na luta entre NPCs.

Todas as figuras usam os sprites do jogo, na escala real (24 pixels = 1 quadrado), ampliados. A animação roda a 12 quadros por segundo (1 quadro = 83 ms).

Como ler as animações

O ataque: 5 tempos

1 · Preparo	2 · Aviso	3 · Golpe	4 · Impacto	5 · Volta

- **Preparo e aviso (quadros 1 e 2):** o monstro mostra o que vai fazer. Este é o tempo para bloquear, aparar ou sair. Monstros fracos avisam mais devagar; chefes, mais rápido.
- **Golpe (quadro 3):** o avanço. O monstro anda só o que falta para a arma (dente, garra, machado) chegar no alvo.
- **Impacto (quadro 4):** é o único quadro que causa dano. A arma encosta, o alvo pisca de branco e é empurrado.
- **Volta (quadro 5):** o monstro fica aberto e volta para a distância de luta. É a hora do contra-ataque.

A defesa: 4 tempos

- **1. Reação:** o monstro vê a espada subir (o preparo do herói).
- **2. Defesa:** o jeito de cada um: **esquiva** (rato, aranha, morcego), **bloqueio com a arma** (esqueleto, orc, cavaleiro, chefes), **absorve** (gosma, golem) ou **barreira** (cultista).
- **3. Leva o golpe:** quando a defesa falha. Clarão branco, número do dano e empurrão.
- **4. Recupera:** volta à guarda, ou faz algo especial (se monta, explode, foge).

Os sinais nos quadros



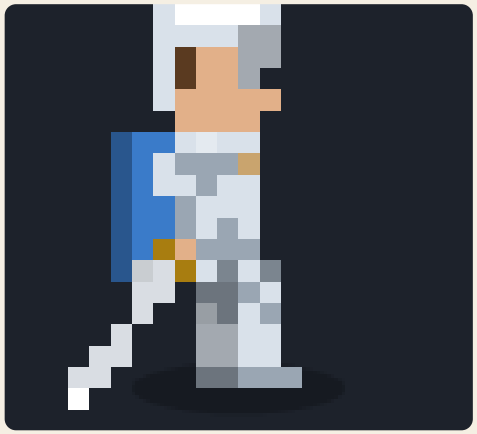
Clarão branco e número: levou dano



Faíscas: arma bateu em arma



Rastro: o caminho da lâmina



Estrelas: tonto, sem defesa

Regra de ouro

Nenhum quadro mostra os corpos encostados. O herói fica na **distância de luta** de cada monstro (veja a página da regra da distância), e só a arma de um atravessa o espaço até o outro.

Em todas as tiras o monstro está à esquerda e o herói à direita. O número embaixo de cada quadro é o tempo dele na tela.

Monstros: Rato-de-caverna e Morcego vampiro



Rato-de-caverna

Faixa I · Gruta Úmida

Golpe	**Mordida (dentes)**
Estilo	**Bate e corre**
Distância	**19 px · 0,79 q**
Avanço	**9,5 px**
Aviso	**320 ms**
Ataque inteiro	**680 ms**
Vida/dano/def.	**28 · 6 · 0%**

ATAQUE — 680 ms



1. Espreita 200 ms
Abaixa a cabeça e mira no herói.



2. Prepara o bote 120 ms
Encolhe as patas de trás. É o aviso.



3. Bote 80 ms
Salta para frente: é o avanço até a distância de mordida.



4. Mordida 100 ms
Só os dentes encostam no herói. O corpo do rato fica fora.



5. Recua 180 ms
Pula de volta para a distância de luta.

DEFESA — 580 ms



1. Vê o golpe 120 ms
Arrepia quando vê a espada subir.



2. Pula para trás 140 ms
Esquiva: a lâmina corta o ar. Só consegue 1 vez a cada 3 golpes.



3. Leva o golpe 120 ms
Sem esquiva: clarão branco e empurrão de 2 px.



4. Volta à guarda 200 ms
Volta para a distância de luta e mira de novo.



Morcego vampiro

Faixa I · Gruta Úmida

Golpe	**Mordida em rasante**
Estilo	**Voa e mergulha**
Distância	**17,5 px · 0,73 q**
Avanço	**8 px**
Aviso	**300 ms**
Ataque inteiro	**640 ms**
Vida/dano/def.	**18 · 5 · 0%**

ATAQUE — 640 ms



1. No alto 200 ms
Fica no alto, fora do alcance da espada.



2. Mergulha 100 ms
Fecha as asas e desce. É o aviso.



3. Rasante 80 ms
Avanço em diagonal, direto para o pescoço.



4. Mordida que cura 100 ms
Morde e recupera 5 de vida.



5. Volta ao alto 160 ms
Sobe de novo. Só dá para acertar nos quadros 3 a 5.

DEFESA — 560 ms



1. Lá no alto 120 ms
No alto, a espada não alcança.



2. Sobe mais 120 ms
Bate as asas e o golpe passa por baixo.



3. Leva o golpe 120 ms
Acerta quando ele desce para morder.



4. Voa baixo, tonto 200 ms
Com 20% de vida, fica 1 s voando baixo.

Monstros: Gosma verde e Esqueleto mineiro



Gosma verde

Faixa I · Gruta Úmida

Golpe	**Corpo (salto)**
Estilo	**Lenta e pesada**
Distância	**18,5 px · 0,77 q**
Avanço	**10 px**
Aviso	**340 ms**
Ataque inteiro	**780 ms**
Vida/dano/def.	**45 · 7 · 5%**

ATAQUE — 780 ms



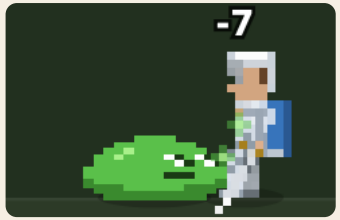
1. Treme 200 ms
Achata o corpo.



2. Estica 140 ms
Estica para frente. É o aviso.



3. Salto 100 ms
Pula em arco (avanço).



4. Esmaga 120 ms
Só a borda da gosma bate no herói. Respinga.

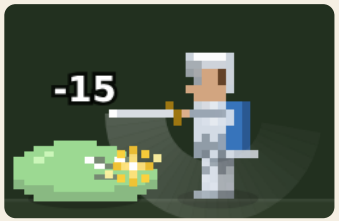


5. Escorrega de volta 220 ms
Volta devagar para a distância de luta.

DEFESA — 690 ms



1. Afunda 150 ms
Afunda para receber o golpe.



2. Absorve 120 ms
Defesa 5%: a espada afunda nela.



3. Volta ao formato 120 ms
Treme e volta ao normal.



4. Divide (ao morrer) 300 ms
Vira 2 gosminhas com 1/3 da vida cada.



Esqueleto mineiro

Faixa II · Mina Abandonada

Golpe	**Picareta**
Estilo	**Golpe pesado, arma que bate na espada**
Distância	**13,5 px · 0,56 q**
Avanço	**3,5 px**
Aviso	**360 ms**
Ataque inteiro	**780 ms**
Vida/dano/def.	**70 · 11 · 10%**

ATAQUE — 780 ms



1. Ergue a picareta 220 ms
Levanta a picareta acima da cabeça.



2. Segura no alto 140 ms
Pausa: é a hora de bloquear no alto.



3. Passo e golpe 80 ms
Dá um passo (avanço) e desce a picareta.



4. Arma na espada 120 ms
A picareta bate na espada do herói: faíscas. Sem bloqueio, dano 11.



5. Recolhe 220 ms
Volta um passo.

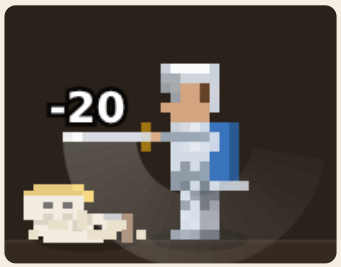
DEFESA — 810 ms



1. Guarda 150 ms
Picareta na frente do corpo.



2. Apara com a picareta 100 ms
Picareta e espada se chocam. Os dois recuam 1 px.



3. Desmonta 160 ms
Golpe forte: cai em ossos.



4. Se monta de novo 400 ms
Se ninguém bater em 3 s, se monta (1 vez).

Monstros: Aranha da mina e Goblin arqueiro



Aranha da mina

Faixa II · Mina Abandonada

Golpe	**Teia e presas**
Estilo	**Prende e pica**
Distância	**18,5 px · 0,77 q**
Avanço	**9 px**
Aviso	**320 ms**
Ataque inteiro	**680 ms**
Vida/dano/def.	**55 · 12 · 5%**

ATAQUE — 680 ms



1. Ergue as patas 200 ms
Levanta as patas da frente.



2. Cospe teia 120 ms
Primeiro a teia, de longe.



3. Teia acerta 100 ms
O herói fica 40% mais lento por 2 s.



4. Salta e pica 100 ms
Aproveita a lentidão e pica com as presas.



5. Volta 160 ms
Recua para a distância de luta.

DEFESA — 560 ms



1. Cola no chão 120 ms
Abaixa o corpo.



2. Pula para trás 120 ms
Salto alto para trás.



3. Leva o golpe 120 ms
Clarão e empurrão de 1 px.



4. Encolhe as patas 200 ms
Recua 2 px e volta a cercar.



Goblin arqueiro

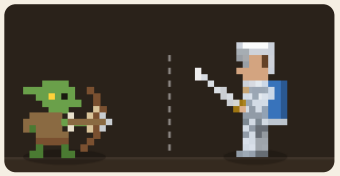
Faixa II · Mina Abandonada

Golpe	**Flecha**
Estilo	**De longe, foge de perto**
Distância	**3,00 q (tiro)**
Avanço	**nenhum**
Aviso	**440 ms**
Ataque inteiro	**860 ms**
Vida/dano/def.	**50 · 10 · 5%**

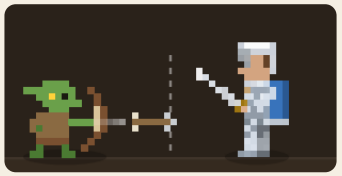
ATAQUE — 860 ms



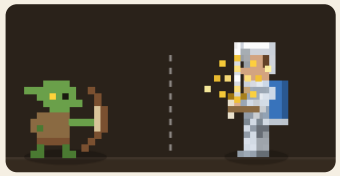
1. Mantém distância 200 ms
Fica a 3 quadrados. Foge se o herói chegar a 1,5.



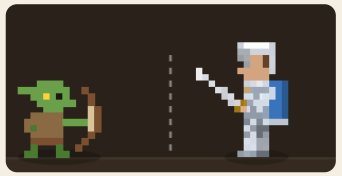
2. Puxa a corda 240 ms
Mira por 0,24 s: dá tempo de bloquear.



3. Solta 60 ms
A flecha voa reta, na altura do peito.

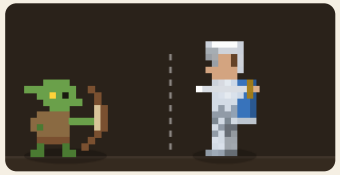


4. Flecha na espada 100 ms
Bloqueio médio para a flecha. Sem bloqueio, dano 10.



5. Pega outra 260 ms
Recarrega.

DEFESA — 560 ms



1. Herói corre 120 ms
O herói corre para perto.



2. Foge 120 ms
O goblin pula para trás e foge.



3. Encurralado 120 ms
Contra a parede, leva o golpe.



4. Tonto 200 ms
Fica 1 s parado.

Monstros: Orc guerreiro e Cultista sombrio



Orc guerreiro

Faixa III · Salões Profundos

Golpe	**Machado (investida)**
Estilo	**Investida que derruba**
Distância	**14 px · 0,58 q**
Avanço	**4,5 px**
Aviso	**320 ms**
Ataque inteiro	**780 ms**
Vida/dano/def.	**110 · 15 · 18%**

ATAQUE — 780 ms



1. Ergue o machado 220 ms
Machado para trás da cabeça.



2. Investida 100 ms
Corre: é o avanço até a distância de golpe.



3. Golpe 80 ms
Desce o machado.



4. Machado na espada 120 ms
Bloqueado: o herói é empurrado 2 px. Sem bloqueio, dano 15 e 1 s caído.



5. Recupera 260 ms
Fica aberto por 0,26 s: hora de contra-atacar.

DEFESA — 590 ms



1. Guarda 150 ms
Machado na frente.



2. Machado contra espada 100 ms
Os dois golpes se encontram no alto.



3. Leva o golpe 120 ms
Defesa 18%: o golpe de 18 vira 15.



4. Ruge 220 ms
Se apanhar 3 vezes seguidas, faz a investida.



Cultista sombrio

Faixa III · Salões Profundos

Golpe	**Bola de sombra**
Estilo	**De longe, cura aliados**
Distância	**2,50 q (tiro)**
Avanço	**nenhum**
Aviso	**440 ms**
Ataque inteiro	**920 ms**
Vida/dano/def.	**70 · 14 · 5%**

ATAQUE — 920 ms



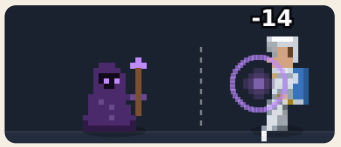
1. Ergue o cajado 220 ms
O cajado começa a brilhar.



2. Junta sombra 220 ms
A bola cresce por 0,22 s: é o aviso.



3. Lança 80 ms
A bola voa até o herói.

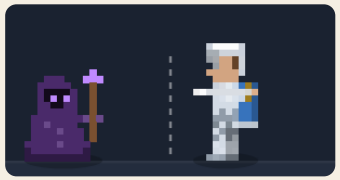


4. Acerta 100 ms
Dano 14. Dá para bloquear no médio.

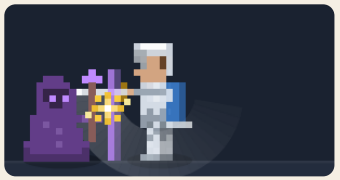


5. Cura um aliado 300 ms
Cura o aliado mais ferido. Mate o cultista primeiro.

DEFESA — 620 ms



1. Herói corre 120 ms
O herói corre para perto.



2. Barreira de sombra 120 ms
Bloqueia 1 golpe a cada 6 s.



3. Leva o golpe 120 ms
Defesa baixa: o golpe entra quase todo.



4. Some na fumaça 260 ms
Teleporta 2 quadrados para trás.

Monstros: Golem de pedra e Diabrete de fogo



Golem de pedra

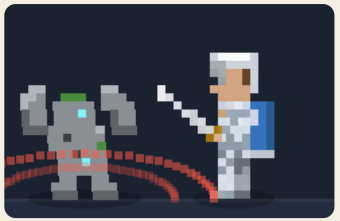
Faixa III · Salões Profundos

Golpe	**Soco no chão (área)**
Estilo	**Lento, aguenta muito**
Distância	**18,5 px · 0,77 q**
Avanço	**10 px**
Aviso	**520 ms**
Ataque inteiro	**1040 ms**
Vida/dano/def.	**190 · 18 · 35%**

ATAQUE — 1040 ms



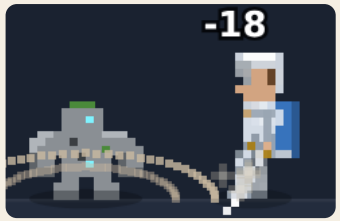
1. Ergue os braços 300 ms
Braços para cima.



2. Segura 220 ms
Aviso longo (0,5 s): a área marcada no chão.



3. Soco no chão 80 ms
Os dois punhos batem no chão.

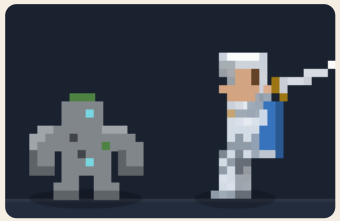


4. Onda de choque 140 ms
Área de 1 quadrado em volta. O bloqueio não segura: tem que recuar.



5. Levanta 300 ms
Fica aberto: hora de bater.

DEFESA — 590 ms



1. Vira pedra 150 ms
Não desvia: recebe tudo.



2. Espada quica 100 ms
Defesa 35%: a espada bate na pedra e quica.



3. Lasca 140 ms
Soltam lascas de pedra.



4. Nem se mexe 200 ms
Não recua com os golpes: golem não sofre empurrão.



Diabrete de fogo

Faixa IV · Abismo de Magma

Golpe	**Garra de fogo**
Estilo	**Rápido, explode**
Distância	**16,5 px · 0,69 q**
Avanço	**9,5 px**
Aviso	**220 ms**
Ataque inteiro	**660 ms**
Vida/dano/def.	**90 · 16 · 5%**

ATAQUE — 660 ms



1. Pulinhos 140 ms
Pula no lugar.



2. Corre 80 ms
Avança deixando faíscas.



3. Garra de fogo 100 ms
Só as garras encostam.

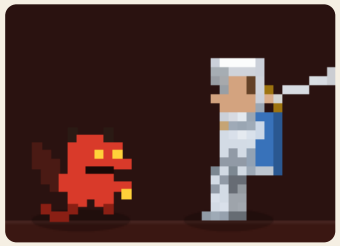


4. Volta 140 ms
Pula para trás.



5. Ri 200 ms
Ri e começa de novo.

DEFESA — 660 ms



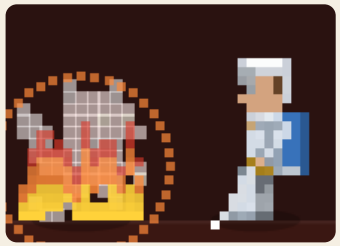
1. Agacha 120 ms
Vê a espada subir.



2. Pula por cima 120 ms
Pula por cima do golpe baixo.



3. Leva o golpe 120 ms
Clarão e empurrão.



4. Explode! 300 ms
Com 15% de vida, incha e explode (dano 25 em área). Recue!

Monstros: Cavaleiro sombrio e Salamandra de lava



Cavaleiro sombrio

Faixa IV · Abismo de Magma

Golpe	**Espada**
Estilo	**Escudo na frente, duelo de espadas**
Distância	**16,5 px · 0,69 q**
Avanço	**4,5 px**
Aviso	**320 ms**
Ataque inteiro	**740 ms**
Vida/dano/def.	**210 · 22 · 40%**

ATAQUE — 740 ms



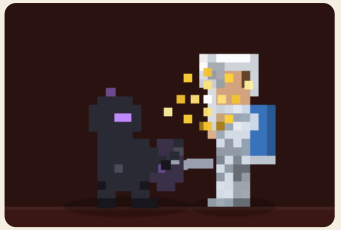
1. Ergue a espada 220 ms
Espada no alto, escudo na frente.



2. Passo 100 ms
Avanço curto.



3. Corte 80 ms
Corte de cima para baixo.

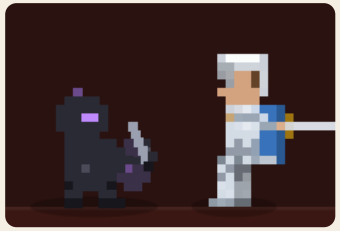


4. Espada contra espada 120 ms
As lâminas batem. Quem bloqueou na hora certa recua só 1 px.



5. Volta à guarda 220 ms
Escudo sempre virado para o herói.

DEFESA — 590 ms



1. Escudo na frente 150 ms
De frente, o escudo cobre o corpo.



2. Bloqueia de frente 100 ms
Golpe de frente: metade do dano.



3. Pelas costas 120 ms
Virado para outro inimigo, leva o dano cheio. Por isso o 2×1 funciona contra ele.



4. Vira de novo 220 ms
Gira para pôr o escudo de volta na frente.



Salamandra de lava

Faixa IV · Abismo de Magma

Golpe	**Jato de fogo**
Estilo	**De longe, chão queimando**
Distância	**2,00 q (tiro)**
Avanço	**nenhum**
Aviso	**340 ms**
Ataque inteiro	**1000 ms**
Vida/dano/def.	**150 · 20 · 20%**

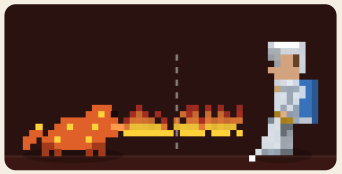
ATAQUE — 1000 ms



1. Infla 200 ms
Enche o peito.



2. Abre a boca 140 ms
Brilho na boca: é o aviso.



3. Jato de fogo 160 ms
Fogo em linha reta até 2 quadrados.



4. Chão queimando 300 ms
O chão queima por 3 s. Saia da linha.

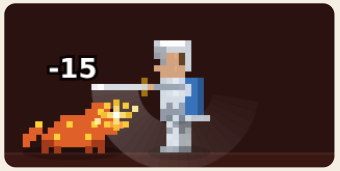


5. Respira 200 ms
Fica aberta.

DEFESA — 540 ms



1. Herói chega 120 ms
O herói corre para perto.



2. Couro duro 100 ms
Defesa 20%.



3. Leva o golpe 120 ms
Clarão e empurrão.



4. Escapa 200 ms
Corre de volta para a distância de tiro.

Chefe: Rei Rato



Rei Rato

Faixa I · Gruta Úmida | Chefe

Golpe	**Cetro em leque**
Estilo	**Chefe da Gruta**
Distância	**18,5 px · 0,77 q**
Avanço	**5 px**
Aviso	**340 ms**
Ataque inteiro	**800 ms**
Vida/dano/def.	**340 · 14 · 10%**

ATAQUE — 800 ms



1. Ergue o cetro 240 ms
O cetro sobe.



2. Passo 100 ms
Avanço.



3. Leque 100 ms
Golpe em leque: pega quem está na frente.



4. Acerta 120 ms
Dano 14.



5. Volta 240 ms
Fica aberto.

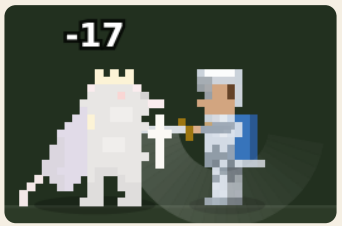
DEFESA — 570 ms



1. Capa 150 ms
Cetro na frente.



2. Cetro contra espada 100 ms
O cetro apara a espada.



3. Leva o golpe 120 ms
Defesa 10%.



4. Recua 200 ms
Volta para a distância.

FASE ESPECIAL

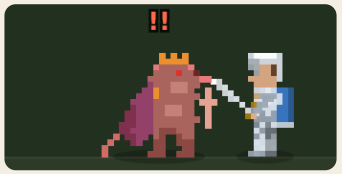
Avança com o cetro e dá golpes em leque. Com metade da vida, guincha e chama 6 ratos. Com 20%, fica furioso: 30% mais rápido.



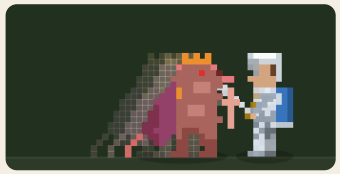
1. Guincho 300 ms
Com metade da vida, guincha.



2. Chama ratos 300 ms
Entram 6 ratos pelas bordas.



3. Furioso 200 ms
Com 20%, fica vermelho.



4. 30% mais rápido 200 ms
Ataques com menos aviso.

COMO VENCER

1. Bloqueie no médio o golpe em leque: ele pega toda a frente.

2. Depois do golpe, o Rei fica 240 ms aberto: corte nessa hora.

3. Na fase 2, mate os ratos primeiro. Na fase 3 ele avisa menos: recue e espere o golpe passar.

Chefe: Aranha-Rainha



Aranha-Rainha

Faixa II · Mina Abandonada

Chefe

Golpe	**Picada com veneno**
Estilo	**Chefe da Mina**
Distância	**19,5 px · 0,81 q**
Avanço	**7,5 px**
Aviso	**340 ms**
Ataque inteiro	**1000 ms**
Vida/dano/def.	**900 · 20 · 15%**

ATAQUE

1000 ms



1. Ergue as patas 240 ms
Patas da frente no alto.



2. Avança 100 ms
Avanço.



3. Picada 120 ms
Dano 20.



4. Veneno 300 ms
Dano por 4 s.



5. Volta 240 ms
Recua.

DEFESA

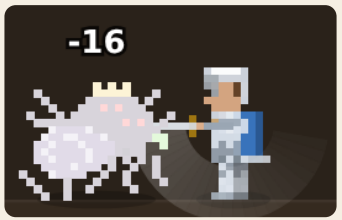
570 ms



1. Patas na frente 150 ms
Cobre a cabeça.



2. Pata contra espada 100 ms
Bloqueia com a pata.



3. Leva o golpe 120 ms
Defesa 15%.



4. Recua 200 ms
Volta.

FASE ESPECIAL

Picadas com veneno (dano por 4 s). Põe 4 ovos; cada ovo que não for quebrado em 5 s vira uma aranha. Cobre o salão de teia: todos ficam lentos, menos ela.



1. Põe ovos 300 ms
4 ovos atrás dela.



2. Ovo racha 300 ms
Ovo não quebrado em 5 s vira aranha.



3. Teia no salão 300 ms
Cobre o salão de teia.



4. Todos lentos 300 ms
Todos ficam lentos, menos ela.

COMO VENCER

1. A picada vem no médio e envenena: bloqueie ou esquive para trás.

2. Quebre os ovos antes de 5 s (1 golpe cada).

3. Na teia todos ficam lentos, menos ela: lute perto da borda do salão.

Chefe: Senhor da Guerra Gorr



Senhor da Guerra Gorr

Faixa III · Salões Profundos

Chefe

Golpe	**Machado duplo**
Estilo	**Chefe dos Salões**
Distância	**15,5 px · 0,65 q**
Avanço	**2,5 px**
Aviso	**360 ms**
Ataque inteiro	**880 ms**
Vida/dano/def.	**1700 · 26 · 25%**

ATAQUE

880 ms



1. Ergue o machado 260 ms
Machado duplo no alto.



2. Passo 100 ms
Avanço pesado.



3. Desce 100 ms
Golpe de cima.



4. Machado na espada 120 ms
O bloqueio segura, mas empurra 3 px e gasta muita postura.



5. Recupera 300 ms
Aberto por 0,3 s.

DEFESA

630 ms



1. Guarda 150 ms
Machado na frente.



2. Choque 100 ms
Machado e espada se chocam.



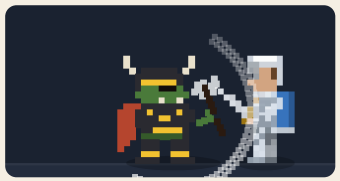
3. Leva o golpe 120 ms
Defesa 25%.



4. Grito 260 ms
Fica mais bravo.

FASE ESPECIAL

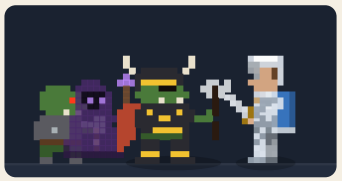
Giro do machado duplo em volta dele. Toca a trombeta: entram 2 orcs e 1 cultista. Grito de guerra: dano +40% até o fim.



1. Giro (1) 100 ms
Gira o machado em volta dele.



2. Giro (2) 100 ms
Pega quem estiver em qualquer lado.



3. Trombeta 300 ms
Entram 2 orcs e 1 cultista.



4. Grito de guerra 260 ms
Dano +40% até o fim.

COMO VENCER

1. O machado de cima gasta muita postura: prefira esquivar a bloquear.

2. O giro pega dos dois lados: saia do anel quando ele girar.

3. Depois do grito (+40% de dano), use o aparar perfeito e contra-ataque.

Chefe: Senhor das Brasas



Senhor das Brasas

Faixa IV · Abismo de Magma

Chefe

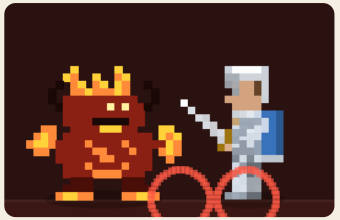
Golpe	**Chuva de brasas**
Estilo	**Chefe do Abismo**
Distância	**19,5 px · 0,81 q**
Avanço	**7,5 px**
Aviso	**560 ms**
Ataque inteiro	**1080 ms**
Vida/dano/def.	**2700 · 34 · 35%**

ATAQUE

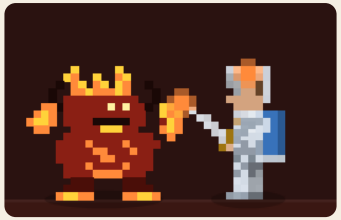
1080 ms



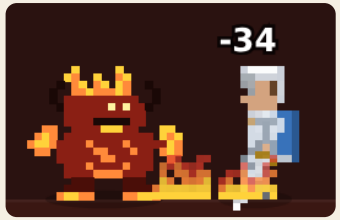
1. Junta fogo 260 ms
Fogo nas duas mãos.



2. Marca o chão 300 ms
Círculos vermelhos: 0,3 s para sair.



3. Chuva de brasas 120 ms
As brasas caem.



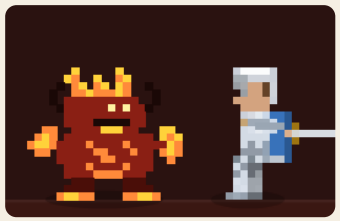
4. Explode no chão 140 ms
Dano 34 em quem ficou no círculo.



5. Respira 260 ms
Aberto.

DEFESA

630 ms



1. Guarda 150 ms
Fica parado.



2. Imune 100 ms
Na fase 3, 1 golpe em cada 3 atravessa a chama.



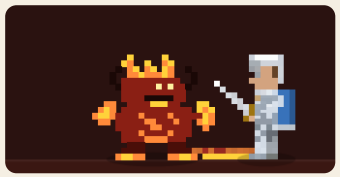
3. Leva o golpe 120 ms
Defesa 35%.



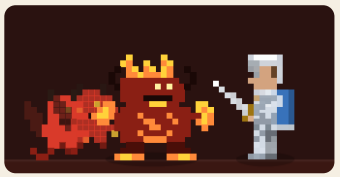
4. Rastro de fogo 260 ms
Recua e deixa fogo no chão.

FASE ESPECIAL

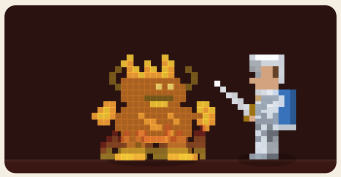
Chuva de brasas em pontos marcados no chão. Abre fendas de lava e chama diabretes. Com 25%, vira chama pura: imune a 1 golpe em cada 3 e deixa rastro de fogo.



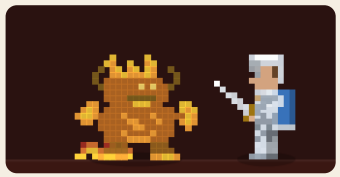
1. Fendas de lava 300 ms
Abre fendas no chão.



2. Chama diabretes 300 ms
Saem diabretes das fendas.



3. Chama pura 300 ms
Com 25%, vira chama pura.



4. Rastro 300 ms
Deixa rastro de fogo por onde anda.

COMO VENCER

1. Saia dos círculos vermelhos: o bloqueio não segura a chuva de brasas.

2. Na fase 3, 1 golpe em cada 3 atravessa a chama: continue batendo.

3. Não pise no rastro de fogo: ande pelos lados do anel.

A regra da distância: só a arma encosta

Cada par de lutadores tem a sua distância de luta



Só a ponta da espada (verde) entra 1 pixel na área de dano do alvo (vermelho tracejado). Os corpos ficam a 9 px um do outro.

Como se calcula

```
distância = alcance + corpo do alvo − 1
```

- **Alcance**: do centro do atacante até a ponta da arma. Humano com espada: braço 3,5 + lâmina 9 = **12,5 px**.
- **Corpo do alvo**: do centro do alvo até a frente do corpo. Humano: **2,5 px**.
- **−1**: a ponta entra 1 pixel, o suficiente para encostar.

Humano contra humano: 12,5 + 2,5 − 1 = **14 px (0,58 quadrado)**.

Quando os alcances são diferentes

Os dois ficam na **maior** das duas distâncias. Assim a espada do herói só encosta no monstro, e o monstro de arma curta precisa dar um passo para frente no golpe: é o **avanço**.

Depois do golpe, ele volta. Por isso rato e diabrete parecem "bater e correr", e o golem bate em área.

O anel de luta

Na luta, cada um tenta ficar num anel em volta do alvo, com raio igual à distância de luta.

SITUAÇÃO	O QUE O LUTADOR FAZ
Mais perto que a distância − 1,5 px	Dá um passo para trás (60% da velocidade)
Dentro do anel (±1,5 px)	Fica na guarda, balança e anda de lado
Mais longe que a distância + 1,5 px	Anda até o anel
Mais perto que 11 px (2 corpos + 6)	Empurrão de separação: os corpos nunca se sobrepõem

Distância de cada monstro

MONSTRO	CORPO	DISTÂNCIA	QUADR.	AVANÇO
Rato-de-caverna	7,5 px	19 px	0,79	9,5 px
Morcego vampiro	6 px	17,5 px	0,73	8 px
Gosma verde	7 px	18,5 px	0,77	10 px
Esqueleto mineiro	2 px	13,5 px	0,56	3,5 px
Aranha da mina	7 px	18,5 px	0,77	9 px
Goblin arqueiro	2,5 px	tiro	3,00	—
Orc guerreiro	2,5 px	14 px	0,58	4,5 px
Cultista sombrio	2,5 px	tiro	2,50	—
Golem de pedra	7 px	18,5 px	0,77	10 px
Diabrete de fogo	5 px	16,5 px	0,69	9,5 px
Cavaleiro sombrio	5 px	16,5 px	0,69	4,5 px
Salamandra de lava	8 px	tiro	2,00	—
Rei Rato	7 px	18,5 px	0,77	5 px
Aranha-Rainha	8 px	19,5 px	0,81	7,5 px
Senhor da Guerra Gorr	4 px	15,5 px	0,65	2,5 px
Senhor das Brasas	8 px	19,5 px	0,81	7,5 px

Combate 1x1 e 2x1

Lugares no anel, um golpe por vez e o perigo das costas



1×1

Os dois ficam no anel, de frente. Andam de lado, em círculo, sem sair da distância de luta. Cada um ataca quando quiser.



2×1

Os dois atacantes pegam **lugares opostos** no anel (180°). O alvo só enxerga um lado por vez. O outro lado é a costas.

Regras do 2×1

- **Ficha de ataque:** só um atacante golpeia por vez. Quem tem a ficha ataca; o outro pressiona, finta e espera. A ficha passa depois de cada golpe. Assim as animações nunca se embolam.
- **Frente (amarelo, 120°):** o alvo pode bloquear, aparar e esquivar.
- **Costas (vermelho, 120°):** golpe pelas costas não pode ser bloqueado e faz **+25%** de dano.
- **Virar:** o alvo vira para quem tem a ficha em 0,15 s. Virar no meio do preparo do outro faz perder o bloqueio.
- **Defesa esperta:** o alvo recua até deixar os dois atacantes do mesmo lado (num arco de 60°). Aí vira um "1×1 com fila".
- **Distância continua igual:** cada atacante fica na própria distância de luta. Nenhum encosta no outro atacante: eles se empurram para fora do lugar do outro.

2×1 de lado (como aparece no jogo)



1. Os três no anel
A (esquerda) tem a ficha. O alvo olha para A. B espera do outro lado.



2. A ataca 250 ms
A faz um corte alto. B finta sem golpear.



3. A ficha passa para B 150 ms
O alvo ainda olha para A: B está nas costas dele.



4. B acerta as costas 120 ms
Sem bloqueio possível: dano +25%.



5. O alvo vira e apara 150 ms
Vira para B e apara o próximo golpe.



6. O alvo recua 300 ms
Recua para deixar A e B do mesmo lado.

Espadas que se batem: as linhas do golpe

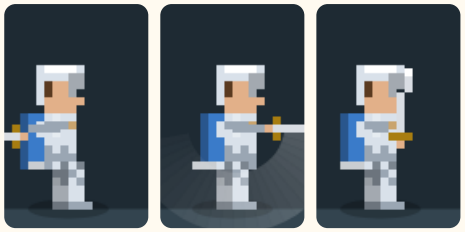
Alto, médio, baixo e estocada

Alto



Preparo (aviso) · Golpe · Bloqueio

Médio



Preparo (aviso) · Golpe · Bloqueio

Baixo



Preparo (aviso) · Golpe · Bloqueio

Estocada



Preparo (aviso) · Golpe · Bloqueio

O que acontece quando um golpe encontra o outro

GOLPE DE A ↓ · REAÇÃO DE B →	BLOQUEIO NA MESMA LINHA	BLOQUEIO NA LINHA VIZINHA	BLOQUEIO NA LINHA OPOSTA	GOLPE NA MESMA LINHA, JUNTO	GOLPE EM OUTRA LINHA, JUNTO	ESQUIVA
Alto	bloqueia	meio dano	dano cheio	CHOQUE	os dois levam	erra
Médio	bloqueia	meio dano	—	CHOQUE	os dois levam	erra
Baixo	bloqueia	meio dano	dano cheio	CHOQUE	os dois levam	pulo: erra
Estocada	só o médio bloqueia	dano cheio	dano cheio	CHOQUE com médio	os dois levam	erra

Linhas vizinhas: alto e médio, médio e baixo. Linhas opostas: alto e baixo. "Junto" = as partes ativas dos dois golpes se cruzam em até 120 ms.

Os resultados

- **Bloqueia:** nenhum dano. Faíscas na lâmina de quem bloqueou. O atacante recua 1 px e quem bloqueou perde 15 de postura.
- **Choque de espadas:** as duas lâminas se encontram no meio do caminho. Ninguém leva dano, os dois recuam 2 px e perdem 10 de postura. Som de "clang".
- **Os dois levam:** golpes em linhas diferentes não se encontram: cada um acerta o outro.
- **Aparar perfeito:** bloqueio começado até 150 ms antes do impacto. O atacante fica **desequilibrado por 0,5 s** (veja a página seguinte).

O choque de espadas, quadro a quadro

PvP: jogador contra jogador (ou contra o avatar de outro)

CHOQUE NO ALTO

8 quadros · 940 ms



1. Guarda 150 ms
Os dois no anel, a 14 px.

2. Preparo A 120 ms
A ergue a espada.

3. Preparo B 120 ms
B vê e também ergue.

4. Os dois descem 80 ms
Os golpes ficam ativos juntos.

5. CHOQUE 130 ms
As lâminas se encontram no meio. Faíscas.

6. Empurrão 120 ms
Os dois recuam 2 px.

7. Firma o pé 100 ms
Perdem 10 de postura.

8. Volta ao anel 120 ms
Andam de volta para 14 px.

Linha do tempo dos dois golpes



As partes ativas se cruzam por 110 ms (menos que 120): choque.

A parte vermelha é a parte ativa (a lâmina pode acertar). Se as partes ativas de A e B se cruzam e a linha é a mesma, vira choque.

Como o choque é desenhado

- O ponto das faíscas é o lugar onde as duas lâminas se cruzam. Com a distância de 14 px, fica no meio entre os dois.
- Quadro do choque: a tela treme 1 px por 80 ms e o jogo congela 50 ms (o "peso" do golpe).
- Depois do choque, os dois são empurrados 2 px para trás e voltam ao anel andando.
- 3 choques seguidos entre os mesmos dois: as espadas "travam" por 0,4 s, cada um empurra, e quem tiver mais força ganha 1 golpe livre.

CHOQUE NO MEIO, TERMINANDO EM EMPURRÃO

6 quadros



1. Estocada de A 120 ms
A puxa a espada para trás.

2. B corta no meio 120 ms
B responde no médio.

3. CHOQUE 130 ms
Ponta contra lâmina.

4. Travam 400 ms
Terceiro choque: as lâminas travam.

5. B empurra 150 ms
B tem mais força.

6. Golpe livre 120 ms
A ficou aberto.

Postura, aparar perfeito e contra-ataque

O que impede alguém de só bloquear para sempre

APARAR PERFEITO E CONTRA-ATAQUE

6 quadros



1. Preparo de A 240 ms
A ergue para um corte alto.

2. B lê a linha 100 ms
B levanta a espada no alto, cedo.

3. Aparar perfeito 120 ms
A lâmina de A escorrega na de B.

4. A desequilibrado 250 ms
A fica aberto 0,5 s.

5. Contra-ataque 120 ms
B corta no médio.

6. Volta ao anel 200 ms
A recua para 14 px.

Barra de postura

- Todo lutador tem **100 de postura** (barra amarela embaixo da vida).
- Bloquear gasta 15, choque gasta 10, esquiva gasta 20, finta gasta 10.
- Volta 15 por segundo quando não está bloqueando.
- Armadura pesada gasta menos no bloqueio; chefes gastam muito mais.

Guarda quebrada

- Postura em zero: **guarda quebrada**.
- Fica tonto por 1 s (estrelas na cabeça), não bloqueia, e o próximo golpe faz **+50%**.
- Depois volta com 40 de postura.

Aparar perfeito

- Bloqueio na linha certa, começado até **150 ms antes** do impacto.
- Não gasta postura. O atacante fica **desequilibrado por 0,5 s**.
- O contra-ataque nesse tempo não pode ser bloqueado.

GUARDA QUEBRADA

5 quadros



1. Bloqueia (postura 30) 150 ms
B só bloqueia.

2. Bloqueia (postura 15) 150 ms
Mais um.

3. Bloqueia (postura 0) 150 ms
A guarda cede.

4. Guarda quebrada 500 ms
Tonto por 1 s.

5. Golpe +50% 120 ms
Sem defesa.

NPC contra NPC

As mesmas regras, decididas pelo próprio NPC

Como o NPC decide

A cada 0,25 s o NPC olha o inimigo e escolhe uma ação. Se o inimigo está no preparo, ele tenta **ler a linha**:

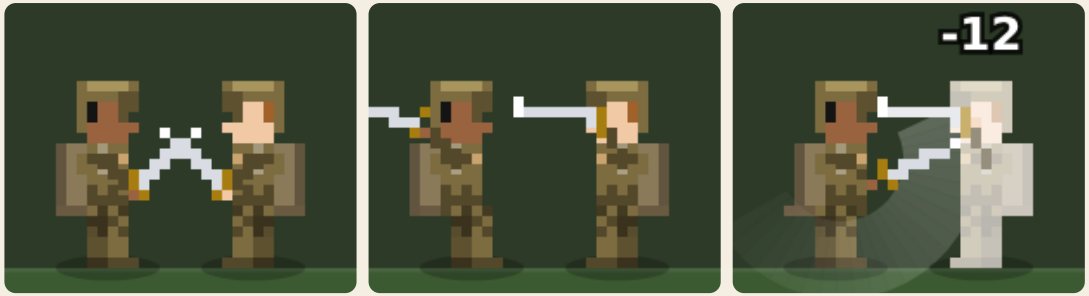
QUEM	LÊ A LINHA	JEITO
Camponês, ladrão	30%	Bloqueia no médio quase sempre
Guarda	45%	Defensivo: espera e apara
Guerreiro	55%	Agressivo: ataca mais que bloqueia
Cavaleiro, rei	65%	Esperto: usa fintas
Por nível	+5%	Até 85%

- **Leu certo:** bloqueia na linha, ou ataca na mesma linha para forçar o choque.
- **Leu errado:** bloqueia em outra linha e leva meio dano ou dano cheio.
- **Finta** (só "esperto"): começa o preparo alto e troca para baixo. Custa 10 de postura e engana quem leu cedo.
- **Postura baixa:** abaixo de 30, o NPC recua e só volta quando a barra encher.
- **Medo:** com menos de 25% de vida, NPC que não é guerreiro foge.

Onde aparece

Guerra entre vilas e guildas, guarda contra ladrão (v27), cavaleiros dos reis, duelo de honra entre dois NPCs que brigaram, e torneio na praça em dia de festa.

DUELO DE DOIS GUARDAS — NPC contra NPC



1. Rodeiam
No anel.

2. Finta
Verde finge alto...

3. ...e corta baixo
Vermelho leu cedo.



1. Revanche
Vermelho ataca no médio.

2. Choque
Verde responde no médio.

3. Os dois recuam
Postura cai.

2X1: DOIS GUARDAS CONTRA UM LADRÃO — com ficha de ataque



1. Cercado
Um de cada lado.

2. Ficha: esquerda
O ladrão bloqueia.

3. Ficha: direita
Golpe pelas costas.

4. Se rende
Com 25%, larga a arma.

Controles do jogador e números para o código

Como fica na tela do celular e no teclado

Controles

AÇÃO	CELULAR	TECLADO
Ataque médio	Toque em ⚔️	J
Ataque alto	⚔️ com o joystick para cima	W + J
Ataque baixo	⚔️ com o joystick para baixo	S + J
Estocada	Segure ⚔️ e solte	Segure J
Bloqueio	Segure 🛡️ (linha pelo joystick)	K (+ W ou S)
Esquiva	Deslize para trás 2 vezes	Espaço
Trocar de alvo	Toque no inimigo	Tab

Ajuda na tela

- No preparo do inimigo aparece uma setinha da linha (↑, →, ↓) por cima dele. Ela some a partir do nível 10 do avatar, quando o jogador já aprendeu a ler.
- O anel de luta aparece no chão, fraquinho, enquanto o jogador está em combate.
- Barra de postura amarela embaixo da barra de vida.

O que muda no jogo

- **Cavernas (v27):** os monstros passam a usar as distâncias e as animações deste documento. Os que têm arma (esqueleto, orc, cavaleiro, chefes) podem chocar a arma com a espada do jogador.
- **Monstros sem arma** (rato, aranha, gosma, diabrete) não chocam: o bloqueio segura a mordida ou a garra e os empurra 2 px.
- **Mapa aberto:** guerras, guardas e ladrões passam a usar o duelo com linhas.

```
// combate-dados.js · valores iniciais para testar
const DUELO = {
  PX_QUADRADO: 24,
  ALCANCE_ESPADA: 12.5,  // braço 3,5 + lâmina 9
  CORPO_HUMANO: 2.5,     // meia largura da área de dano
  ENCOSTA: 1,            // quanto a ponta entra
  ANEL_FOLGA: 1.5,       // ± em volta da distância
  SEPARACAO_MIN: 11,     // empurra se ficar mais perto
  FPS: 12,               // 1 quadro = 83 ms
  JANELA_CHOQUE: 120,    // ms entre as partes ativas
  APARAR_PERFEITO: 150,  // ms antes do impacto
  DESEQUILIBRIO: 500,    // ms aberto depois de ser aparado
  RECUO_CHOQUE: 2, RECUO_BLOQUEIO: 1,
  POSTURA: {max:100, bloqueio:15, choque:10, esquiva:20, finta:10, volta:15, quebrada:1000,
apos:40},
  COSTAS: {angulo:120, dano:1.25},
  GUARDA_QUEBRADA_DANO: 1.5,
  TRAVA: {choques:3, ms:400},
  LEITURA: {campones:.30, ladrao:.30, guarda:.45, guerreiro:.55, cavaleiro:.65, rei:.65,
porNivel:.05, max:.85},
  ATAQUE_MS: {preparo:240, ativo:170, volta:250},
  DECIDE_MS: 250
};
function distanciaDeLuta(a, b){ // a e b: {alcance, corpo}
  const da = a.alcance + b.corpo - DUELO.ENCOSTA;
  const db = b.alcance + a.corpo - DUELO.ENCOSTA;
  return {d: Math.max(da, db), avancoA: Math.max(0, db - da), avancoB: Math.max(0, da -
db)};
}
function resolve(golpeA, reacaoB){ // linhas: 0 alto, 1 médio, 2 baixo, 3 estocada
  const L = l => l === 3 ? 1 : l;
  if(reacaoB.tipo === 'golpe' && reacaoB.junto)
    return L(reacaoB.linha) === L(golpeA.linha) ? 'choque' : 'trocam';
  if(reacaoB.tipo === 'esquiva') return 'erra';
  if(reacaoB.tipo !== 'bloqueio' || reacaoB.costas) return 'cheio';
  if(golpeA.linha === 3) return reacaoB.linha === 1 ? 'bloqueia' : 'cheio';
  const dif = Math.abs(golpeA.linha - reacaoB.linha);
  return dif === 0 ? (reacaoB.cedo ? 'aparaPerfeito' : 'bloqueia') : dif === 1 ? 'meio' :
'cheio';
}
```